

Eine Solarzelle reagiert nicht einfach auf „viel Licht“, sondern auf passende Photonenenergie.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf ↗ Einstieg. Wie zeigt eine Gegenspannung, dass Licht Energiepakete trägt? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Röntgenröhre, Bremsstrahlung und Bragg-Reflexion**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

Röntgenbilder, Materialanalyse und Kristallstruktur hängen an derselben Strahlung.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf ↗ Einstieg. Wie verrät ein Röntgenspektrum Energie und Kristallabstände? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Welle-Teilchen-Dualismus und Elektronenbeugung**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

Elektronenmikroskope nutzen die kleine De-Broglie-Wellenlänge schneller Elektronen.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf ↗ Einstieg. Warum kann ein Elektron ein Beugungsbild erzeugen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Doppelspalt, Delayed Choice und Komplementarität**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

Ein Detektor am Spalt kann mehr verändern als nur „nachschaun“.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf ↗ Einstieg. Warum verändert Weg-Information das beobachtete Muster? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichte**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

Ein einzelner Treffer ist zufällig, die Trefferverteilung kann sehr genau vorhersagbar sein.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf ↗ Einstieg. Was bedeutet das Quadrat einer Wellenfunktion physikalisch? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Heisenbergsche Unbestimmtheit und Deutung**

Q1 Leistungskurs Physik

Quantenphysik

In der Quantenphysik kann „nicht gleichzeitig beliebig genau“ eine Eigenschaft der Naturbeschreibung sein.

eginabboxboxvioletmainviolet extbf ↗ Einstieg. Welche Grenzen sind Messfehler - und welche sind prinzipiell? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Historische Atommodelle und Kern-Hülle-Modell**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Aus Streubildern und Spektrallinien entstand Schritt für Schritt ein neues Bild der Materie.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Warum wurde jedes Atommodell durch neue Experimente gleichzeitig nützlich und unvollständig? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Energieniveaus, Spektren und Franck-Hertz**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Leuchtreklame und Sternspektren erzählen von Energieübergängen in Atomen.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie zeigen Spektren, dass Atome nur bestimmte Energien aufnehmen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Potentialtopf, Orbitale und Pauli-Prinzip**

Q1 Leistungskurs Physik